

AULA I · RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

Antropoceno, clima e justiça: a enfermagem diante da crise socioambiental

Prof. Enf. Flávio Guilherme dos Santos



TÓPICO 1

Antropoceno e as crises contemporâneas

Quando a humanidade se torna uma força geológica: o diagnóstico científico do nosso tempo.

O que é o Antropoceno?

- Época geológica proposta em que a atividade humana se tornou a principal força de transformação do sistema Terra — ao lado de vulcanismo, tectônica e ciclos orbitais.
- O termo foi popularizado em 2000 pelo químico atmosférico Paul Crutzen e pelo biólogo Eugene Stoermer.
- Marca uma ruptura com o Holoceno: os últimos ~11 mil anos de clima relativamente estável em que se desenvolveram a agricultura e as civilizações.
- É também um conceito político: nomeia responsabilidades desiguais entre países, classes e modos de produção.



Quando começa? Três marcos em disputa

~1610 · Colonização

Queda abrupta de CO₂ associada à morte massiva de povos originários nas Américas e ao rebrotamento de florestas.

~1750 · Revolução Industrial

Queima sistemática de combustíveis fósseis e elevação contínua dos gases de efeito estufa.

~1950 · Grande Aceleração

Marco mais aceito: crescimento exponencial simultâneo de população, energia, consumo e poluição.

A escolha do marco não é apenas técnica: definir o início do Antropoceno é definir quem o produziu.

A Grande Aceleração (a partir de 1950)

- Indicadores socioeconômicos e do sistema Terra passam a crescer em curvas exponenciais quase simultâneas a partir de meados do século XX.
- População mundial: cerca de 2,5 bilhões em 1950; hoje ultrapassa 8 bilhões, com projeção próxima de 10 bilhões em 2050.
- Grande parte das áreas continentais livres de gelo já é ocupada por agricultura, pastagem e urbanização.
- O consumo de energia, água, fertilizantes e materiais cresce mais rápido que a população — o problema não é apenas quantos somos, mas como e quem consome.

Limites planetários: o espaço seguro

- Modelo proposto por pesquisadores do Stockholm Resilience Centre: nove processos que regulam a estabilidade do planeta.
- Entre eles: mudança climática, perda de biodiversidade, ciclos de nitrogênio e fósforo, uso da terra, água doce, acidificação dos oceanos, camada de ozônio, aerossóis e novas entidades químicas.
- Cada limite define uma fronteira dentro da qual a humanidade opera com segurança. Vários já foram ultrapassados.
- Ultrapassar um limite não produz um colapso imediato: aumenta a probabilidade de mudanças abruptas e de difícil reversão.

Para pensar

Se o corpo humano tem parâmetros vitais que monitoramos à beira do leito, o planeta também tem. Os limites planetários são, nesse sentido, os sinais vitais da Terra — e vários estão alterados.

Crises contemporâneas interligadas

Crise climática

Aquecimento global, eventos extremos mais frequentes e intensos, elevação do nível do mar.

Crise da biodiversidade

Perda acelerada de espécies e de ecossistemas, com colapso de serviços ambientais essenciais.

Crise da poluição

Ar, água e solo contaminados; resíduos, agrotóxicos, mercúrio, plásticos e novas substâncias químicas.

Crise social

Fome, desigualdade, deslocamentos forçados e violência contra defensores do território.

Crise sanitária

Doenças infecciosas emergentes, arboviroses, zoonoses e adoecimento mental associado a desastres.

Crise de confiança

Negacionismo, desinformação científica e enfraquecimento de políticas de proteção ambiental.

Saúde planetária: a ponte com a enfermagem



- Saúde planetária: campo que estuda a dependência entre o bem-estar humano e a integridade dos sistemas naturais que sustentam a vida.
- A teoria ambientalista de Florence Nightingale já colocava ar puro, água limpa, esgotamento, luz e limpeza no centro do cuidado.
- A Revista Brasileira de Enfermagem e a ABEn elegeram a saúde planetária como tema da 86ª Semana Brasileira de Enfermagem (2025).
- A enfermagem é a maior força de trabalho da saúde e atua no território: está posicionada para identificar, prevenir e denunciar riscos socioambientais.



TÓPICO 2

Mudanças climáticas

Da física do efeito estufa aos leitos das unidades de saúde: o clima como determinante de saúde.

A base científica em quatro pontos

É inequívoco

As atividades humanas, sobretudo pelas emissões de gases de efeito estufa, causaram inequivocamente o aquecimento global.

1,1 °C acima

A temperatura da superfície global em 2011–2020 ficou 1,1 °C acima do período 1850–1900.

Sem precedentes

O aquecimento desde 1970 é mais rápido que em qualquer outro período de 50 anos nos últimos 2 mil anos.

Já está aqui

Extremos climáticos já ocorrem em todas as regiões do mundo, com perdas e danos generalizados.

IPCC · Sexto Relatório de Avaliação (AR6), Relatório Síntese, 2023 — mais de 800 especialistas avaliadores.

Como o clima adoece as pessoas

Efeitos diretos

Ondas de calor, exaustão térmica, desidratação, agravamento de doenças cardiovasculares e renais; afogamentos e traumas em enchentes.

Efeitos ecossistêmicos

Expansão de dengue, zika, chikungunya, malária e leptospirose; alterações na qualidade do ar e do pólen.

Efeitos sociais

Insegurança alimentar e hídrica, perda de renda, deslocamento forçado, violência e sofrimento psíquico.

- O IPCC destaca que saúde, meios de subsistência e infraestrutura crítica — incluindo os próprios serviços de saúde — são cada vez mais afetados.
- Nas cidades, onde vive mais da metade da população mundial, o risco se concentra nas áreas periféricas e sem infraestrutura.

O Brasil no centro do problema e da solução

- Enchentes do Rio Grande do Sul em 2024: centenas de municípios atingidos, milhares de desabrigados, colapso temporário de serviços de saúde e surtos de leptospirose.
- Secas extremas na Amazônia: rios em mínimas históricas, comunidades isoladas sem acesso a atendimento, fumaça de queimadas e internações respiratórias.
- Ondas de calor recorrentes nas grandes cidades, agravadas por ilhas de calor e ausência de arborização nas periferias.
- Ao mesmo tempo, o país concentra a maior floresta tropical do mundo, matriz elétrica majoritariamente renovável e enorme potencial de adaptação baseada na natureza.



Mitigação e adaptação nos serviços de saúde

Mitigação — reduzir emissões

- Gestão de resíduos e redução de descartáveis
- Uso racional de energia, água e insumos
- Compras sustentáveis e cadeias de fornecimento
- Redução de exames e prescrições desnecessárias

Adaptação — reduzir danos

- Planos de contingência para calor e enchentes
- Vigilância de arboviroses e doenças sensíveis ao clima
- Estruturas físicas resilientes e energia de reserva
- Educação em saúde e preparo comunitário

O que a enfermagem pode fazer agora

Na consulta

Incluir exposição ambiental e risco climático na anamnese e no exame do território.

Na educação em saúde

Orientar sobre calor, hidratação, água segura, criadouros e preparo para desastres.

Na vigilância

Notificar agravos sensíveis ao clima e mapear áreas de maior vulnerabilidade.

Na gestão

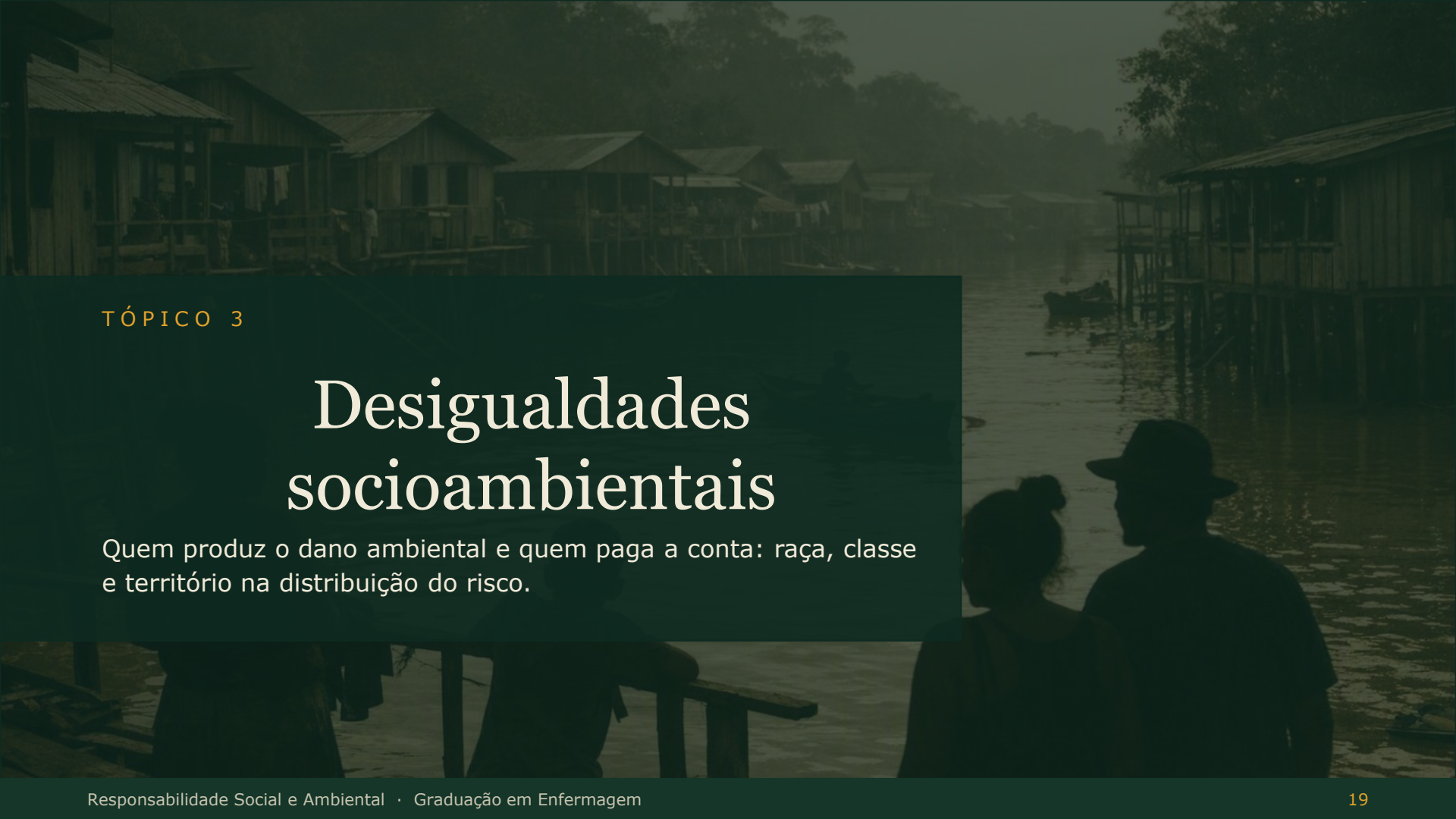
Liderar práticas de baixo carbono e planos de resposta a emergências no serviço.

Na formação

Incorporar saúde planetária e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ao currículo.

Na sociedade

Ocupar conselhos, conferências e espaços de decisão como voz técnica confiável.

The background image shows a river scene with several wooden houses built on stilts along the banks. In the foreground, the silhouettes of two people, a man wearing a hat and a woman, are visible as they look out over the water. The overall tone is somber and atmospheric, with a dark green overlay on the left side where the text is placed.

TÓPICO 3

Desigualdades socioambientais

Quem produz o dano ambiental e quem paga a conta: raça, classe e território na distribuição do risco.

Justiça ambiental: de onde vem o conceito

- Justiça ambiental: princípio de que nenhum grupo social deve suportar uma parcela desproporcional dos danos ambientais do desenvolvimento.
- O movimento nasce nos Estados Unidos nos anos 1980, a partir da constatação de que aterros tóxicos se concentravam em comunidades negras e pobres.
- Racismo ambiental: distribuição desigual dos riscos e da proteção ambiental segundo raça, etnia e território — por ação ou por omissão do Estado.
- No Brasil, o conceito é aplicado a populações negras, quilombolas, indígenas, ribeirinhas e periféricas.



Mariana, 2015: o rompimento da barragem de Fundão

5 de novembro de 2015

Rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, controlada por Vale e BHP Billiton, em Mariana (MG).

19 mortes

Além de 329 famílias desabrigadas e da destruição dos distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo.

Cerca de 40 milhões de m³

Volume de rejeitos despejado, contaminando o Rio Doce e seus afluentes até o Oceano Atlântico.

- Efeitos em saúde: perda de moradia e de meios de vida, interrupção da pesca e da agricultura, insegurança alimentar e hídrica, adoecimento mental prolongado e ruptura de vínculos comunitários.

Brumadinho, 2019: a tragédia que se repetiu

- Em janeiro de 2019, pouco mais de três anos depois de Mariana, rompe-se a Barragem 1 da Mina Córrego do Feijão, da Vale, em Brumadinho (MG).
- Duas catástrofes de grande porte na mesma região em quatro anos, com causas, atores e mecanismos semelhantes — evidência de falha estrutural, não de acidente isolado.
- A literatura jurídica trata o caso como exemplo típico de racismo ambiental: tratamento desigual na distribuição dos danos do desenvolvimento.
- Diferença relevante: em Brumadinho, a criação precoce de assessorias técnicas independentes garantiu maior reconhecimento de povos e comunidades tradicionais no acordo de reparação.
- Lição para a saúde: reparação não é apenas indenização — envolve saúde mental, vínculo territorial, memória e participação das pessoas atingidas.

Terra Yanomami: garimpo, fome e doença

Janeiro de 2023

Governo federal decreta emergência em saúde pública na Terra Indígena Yanomami, após desnutrição grave, malária e mortes.

363 mortes

Registradas até dezembro de 2023, associadas principalmente a desnutrição e malária, segundo o Ministério da Saúde.

Epidemias associadas

Em 2023: 29,9 mil casos de malária, 26,7 mil de síndrome gripal, 10,4 mil de doenças diarreicas agudas.

Causa ambiental direta

Garimpo ilegal: desmatamento, contaminação dos rios por mercúrio, destruição de roças e insegurança alimentar.

Avanços

Queda de 68% nos óbitos por desnutrição no primeiro semestre de 2024 e forte redução dos garimpos consolidados.

Alerta permanente

Lideranças denunciam garimpo ativo e ausência de triagem em larga escala para contaminação por mercúrio.

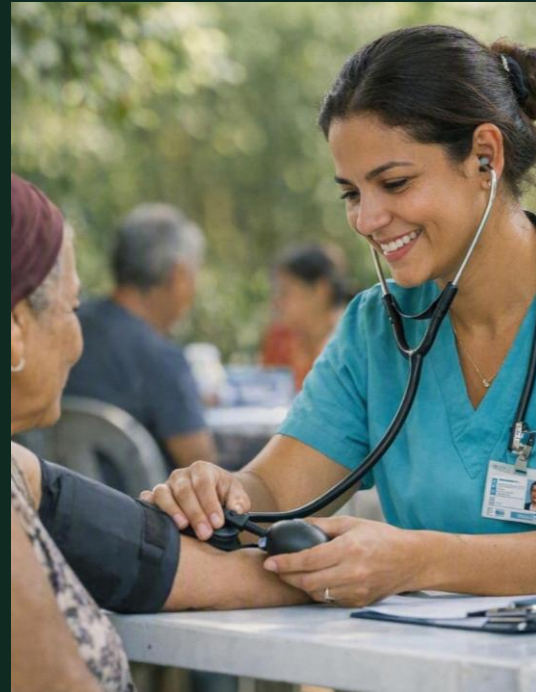
Rio Grande do Sul, 2024: desastre e invisibilidade

- As enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul expuseram como um mesmo evento climático produz danos radicalmente diferentes conforme o território.
- Pesquisas sobre a cobertura do desastre apontam a invisibilização de comunidades quilombolas atingidas, tratadas como episódio corriqueiro.
- Onde o poder público chega mais tarde, a mortalidade, o adoecimento e a perda patrimonial são maiores e mais duradouros.
- As redes sociais funcionaram como espaço de denúncia e resistência simbólica diante da ausência de cobertura e de resposta.

Desastres não são naturais: o evento é climático, mas a tragédia é social.

Desigualdade ambiental e prática de enfermagem

- O território é dado clínico: saber onde a pessoa mora, o que respira e que água bebe muda a avaliação e o plano de cuidado.
- Equidade não é tratar todos igual: é destinar mais recursos e mais atenção a quem está mais exposto e menos protegido.
- A escuta qualificada de comunidades atingidas é parte da reparação — e a enfermagem costuma ser o primeiro vínculo com o serviço.
- Os casos brasileiros mostram os desafios concretos para cumprir a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.





TÓPICO 4

Movimentos de defesa do meio ambiente

Da denúncia à formulação de política pública: quem organizou a resposta coletiva à crise.

Linha do tempo do ambientalismo

- 1972** — Conferência de Estocolmo: o meio ambiente entra na agenda internacional.
- 1988** — Assassinato de Chico Mendes; a Constituição Federal traz o capítulo do meio ambiente.
- 1992** — Rio 92: Agenda 21, convenções do clima e da biodiversidade; forte participação da sociedade civil.
- 2015** — Acordo de Paris e Agenda 2030, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
- 2025** — COP30 em Belém: a primeira conferência do clima realizada dentro do bioma amazônico.

Chico Mendes e os povos da floresta

- Chico Mendes (1944-1988), seringueiro e sindicalista do Acre, articulou luta sindical, direito ao território e defesa da floresta — e foi assassinado por isso.
- Sua estratégia central foram os empates: mobilizações pacíficas para impedir o desmatamento, que deram origem às reservas extrativistas.
- Ele é reconhecido como patrono do meio ambiente brasileiro; na COP30, em Belém, foi inaugurado o Espaço Chico Mendes, com a presença de sua filha Angela Mendes.
- A tradição brasileira é socioambiental: não separa a proteção da natureza da garantia de direitos de quem vive nela.
- Outros atores: Movimento dos Atingidos por Barragens, comunidades quilombolas, pescadores artesanais, movimentos urbanos por saneamento e moradia.



Povos indígenas e a COP30 em Belém

Novembro de 2025

A COP30 reuniu em Belém delegações de quase 200 países, no primeiro encontro do clima realizado no bioma amazônico.

56 decisões

Adotadas por consenso pelas Partes da Convenção do Clima, das quais 24 integram o chamado Pacote Político de Belém.

Transição justa

Avanços em adaptação, financiamento, gênero e participação de povos indígenas e comunidades locais.

Meta Global de Adaptação

Pela primeira vez, os países acordaram indicadores comuns para medir o preparo diante de eventos extremos.

O que ficou de fora

O texto final não trouxe compromisso explícito sobre o abandono dos combustíveis fósseis.

A resposta somos nós

Lema do Mutirão dos Povos da Amazônia, que levou à conferência soluções já praticadas nos territórios.

A enfermagem como movimento

Voz com credibilidade

A enfermagem é sistematicamente uma das profissões mais confiáveis para a população — capital político para comunicar risco ambiental.

Ação organizada

Entidades como a ABEn e os conselhos profissionais colocaram a saúde planetária no centro da agenda da categoria.

Formação crítica

Incluir saúde planetária e os ODS na graduação é condição para uma prática à altura dos desafios atuais.

Participação social

Conselhos de saúde, conferências, comitês de bacia e fóruns de emergência são espaços legítimos de atuação profissional.

Mensagens-chave da aula

1

O Antropoceno é um diagnóstico: a ação humana virou força geológica e vários limites planetários já foram ultrapassados.

2

As mudanças climáticas são um determinante de saúde — atuam de forma direta, ecossistêmica e social sobre o adoecimento.

3

O dano ambiental é distribuído de forma desigual: raça, classe e território definem quem adoece e quem é protegido.

4

Os movimentos socioambientais transformaram denúncia em política pública, e a enfermagem pode fazer o mesmo.

Para aprofundar

- IPCC. Sexto Relatório de Avaliação (AR6) — Relatório Síntese, 2023. Tradução do Governo do Brasil e do Pacto Global da ONU no Brasil.
- ABEn. Saúde planetária: desafios e a atuação crítica da enfermagem. Série Semana Brasileira de Enfermagem, Brasília, 2025.
- ARTAXO, P. Uma nova era geológica em nosso planeta: o Antropoceno? Revista USP.
- FERRARI, A. P.; ANDRADE, J.; PARADA, C. M. G. L. Inclusão da saúde planetária e dos ODS na formação em enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem, 2025.
- BACKES, D. S. et al. Indissociabilidade entre saúde pública, saúde planetária e processo de enfermagem. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 2024.
- Defensoria Pública da União. Casos Mariana e Brumadinho: justiça para comunidades atingidas, 2025. · Relatório de resultados da COP30, cop30.br.

A pair of hands, one light-skinned and one dark-skinned, are gently holding a small green seedling with several leaves. The seedling is growing out of a mound of dark soil. The background is a soft, out-of-focus green. A dark green semi-transparent rectangle is overlaid on the lower half of the image, containing the text.

Obrigado!

Cuidar de pessoas, hoje, é também cuidar do lugar onde elas vivem.